EL BOUYED Zainab

Zainab EL BOUYED | zainab.elbouyed04@gmail.com | +212675534162 | ZainabElbouyed | Portfolio

Élève ingénieure en deuxième année, à la recherche d'un **stage PFA** en **Data Science** / **Machine Learning**. Expérimentée en prétraitement de données, apprentissage automatique, analyse de données et visualisation à travers des travaux de recherche et des projets de bout en bout. Intéressée par la conception de solutions concrètes, pilotées par les données, avec un impact mesurable.

Formation

2024-Présent	Cycle d'ingénieur à l'INPT - **Ingénierie des Systèmes Ubiquitaires et Distribués - Cloud & IoT.**
2022-2024	Classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs (CPGE) **PSI, Lycée Okba Ibn Nafea - Dakhla.**
2022	Baccalauréat en Sciences Physiques **avec Mention Très Bien, Lycée Lalla Khadija - Dakhla.**

Expérience professionnelle

Acti-Sens & LINP2 - Paris Nanterre | Stagiaire en Data Science — Juin 2025 – Août 2025

- Prétraitement de signaux neurophysiologiques multimodaux (EEG/fNIRS) pour l'extraction de biomarqueurs cognitifs.
- Développement d'algorithmes de **Machine Learning** et de **Deep Learning** pour la classification et la modélisation prédictive des fonctions exécutives.
- Mise en œuvre de techniques d'interprétabilité (**SHAP**) pour l'explication des modèles et leur validation neuroscientifique.
- Co-rédaction de 2 manuscrits scientifiques et d'un chapitre d'ouvrage sur l'IA éthique appliquée aux interfaces cerveau-machine.

Projets

Job Market Pipeline – Analyse du marché de l'emploi au Maroc — Janvier 2026 – Mars 2026

- Développement d'un pipeline de bout en bout avec **scraping automatisé** pour collecter et analyser plus de 700 offres d'emploi marocaines.
- Nettoyage, normalisation et structuration des données brutes à travers des **workflows ETL**.
- Identification des principales tendances du marché de l'emploi à l'aide d'**analyses statistiques** et de **tableaux de bord visuels**.
- **Technologies** : Python, Requests, BeautifulSoup, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Docker, GitHub Actions, Prometheus, Grafana.

  Dépôt GitHub

Fooding – Système de recommandation de restaurants (Coupe du Monde 2030) — Octobre 2025 – Mars 2026

- Développement d'un système hybride de recommandation portant sur plus de 600 restaurants au Maroc dans le contexte de la Coupe du Monde 2030.
- Collecte, traitement et enrichissement des données de restaurants à l'aide d'**APIs**, de **web scraping**, du **traitement de données JSON** et de la **labellisation manuelle**.
- Stockage et gestion des données avec **MongoDB**, puis combinaison de filtrage basé sur le contenu et collaboratif afin de générer des recommandations personnalisées.
- **Technologies** : MongoDB, JSON, Serper API, Requests, BeautifulSoup.

  Dépôt GitHub (application) Dépôt GitHub (dataset)

Publications et diffusion scientifique

Articles évalués par les pairs

- Mouazen, B., Traon, A., El bahchoumi, C., El bouyed, Z., Gherabi, N., El Hassan, A., & De Marco, G. (2025). Machine Learning-Based EEG Biomarkers of Adaptive Behavior Under Motivational Load. ***NeuroImage: Reports***. Lien de l'article
- Mouazen, B., El bouyed, Z., & De Marco, G. (Sous presse). Adaptive Fusion of EEG and fNIRS with Explainable AI Reveals Neurophysiological Markers of Cognitive Flexibility. ***Computers in Biology and Medicine***.

Chapitre d'ouvrage

- Mouazen, B., & El bouyed, Z. (2025). Toward Ethical and Transparent Brain–Computer Interfaces: Challenges and Perspectives in EEG-Based AI. ***In Artificial Neural Networks and Their Applications***. ISBN: 978-0-85014-715-5. Lien du chapitre

Compétences techniques

Programmation :	**Python**, SQL, Java.
Data Science & Machine Learning :	**Machine Learning**, **Deep Learning**, scikit-learn, TensorFlow, Pandas, NumPy, SHAP.
Visualisation de données :	Matplotlib, Seaborn, Plotly, WordCloud.
Collecte et traitement des données :	**Web Scraping** (Requests, BeautifulSoup, Selenium), **REST APIs**, Data Cleaning, ETL.
Bases de données :	**SQL**, MySQL, MongoDB.
Outils :	Git, GitHub, Docker, GitHub Actions, CI/CD.
Monitoring :	Prometheus, Grafana.
Systèmes d'exploitation :	Linux (Ubuntu), Windows.

Langues

Français : (B2) **Anglais** : (B2) **Arabe** : (C2) **Espagnol** : Notions